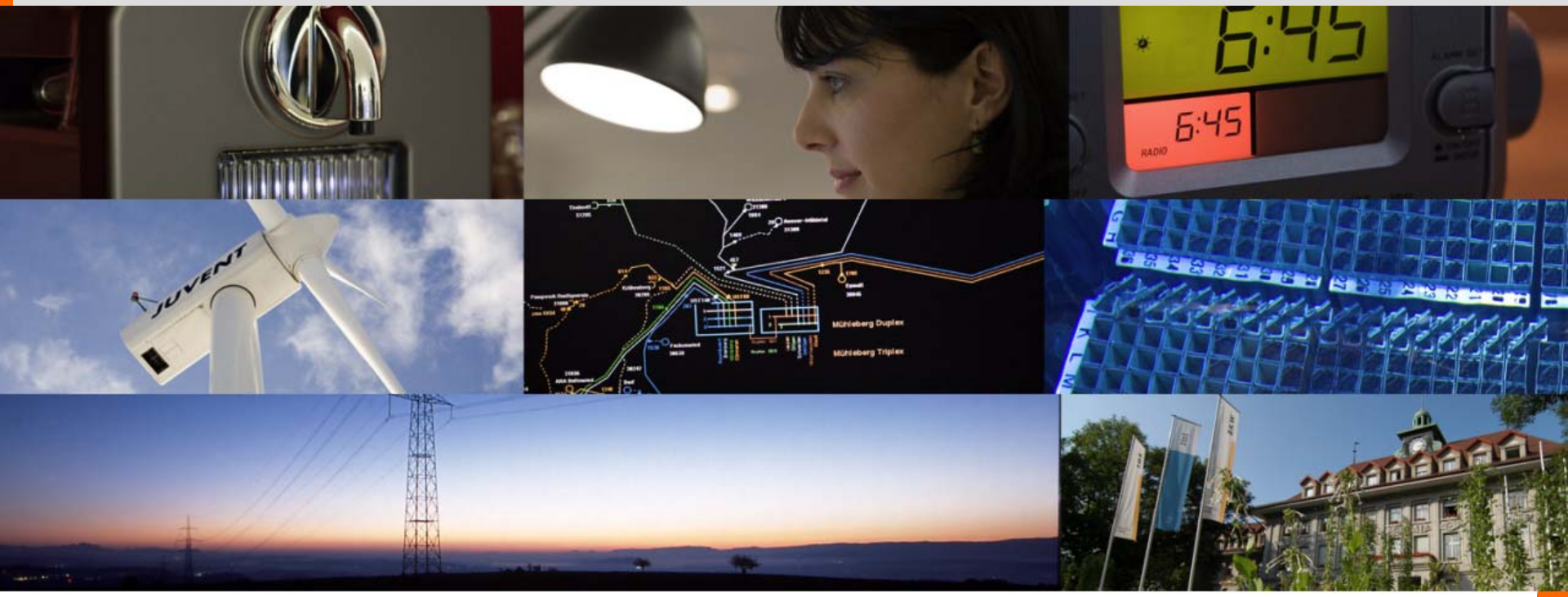
Zusammenarbeit mit dem Business in der IT-Architektur-Entwicklung

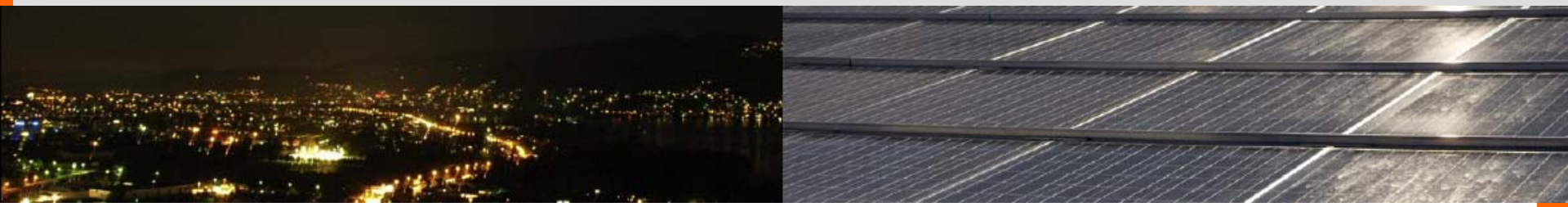


12. Berner Architekten Treffen zum Thema Architekturplanung

13. März 2009

Referent:
Christian Beyeler
Leiter ICT-Architecture

Agenda



1. Die BKW FMB Energie AG

2. Die Informatik (ICT) der BKW Gruppe

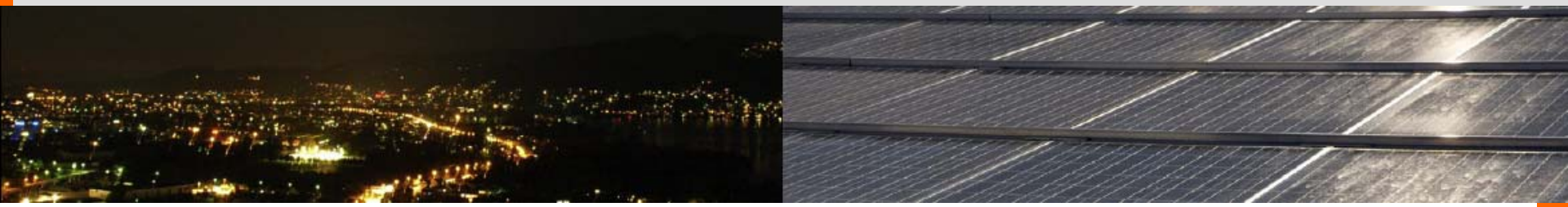
3. IT-Architektur-Entwicklung im Allgemeinen

4. Umsetzung bei der BKW FMB Energie AG

5. Beispiele aus der Praxis und Konklusion

ihr partner für 1to1 energy

Agenda



1. Die BKW FMB Energie AG

2. Die Informatik (ICT) der BKW Gruppe

3. IT-Architektur-Entwicklung im Allgemeinen

4. Umsetzung bei der BKW FMB Energie AG

5. Beispiele aus der Praxis und Konklusion

ihr partner für 1to1 energy

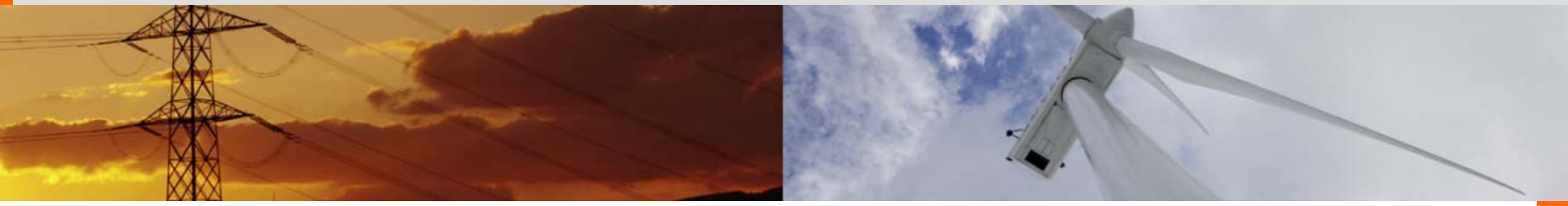
Die BKW FMB Energie AG – Facts & Figures

BKW-Kunden 1)	**über 1 Mio Einwohner, 307‘800 Privatkunden, 19‘400 Geschäftskunden, 120 Vertriebspartner, 559 Gemeinden**
Energieproduktion 2) **Ø Haushalt:** **0.004 GWh / p.a.**	**15.4 % (4‘012 GWh) Wasserkraft** **22.7% (5‘884 GWh) Kernkraft** **60.4 % (15‘670 GWh) Beschaffung Handel** **0.1 % (28 GWh) Neue erneuerbare Energien** **1.4 % (375 GWh) Thermische Anlagen** **Total 25’969 GWh**
Energieabsatz 2)	**30.7 % (7‘978 GWh) Vertrieb Schweiz** **20.0 % (5‘201 GWh) Vertrieb International** **45.8 % (11‘882 GWh) Handel, 3.5 % (908 GWh) Varia** **Total 25‘969 GWh**
Mitarbeiter 1)	**2‘615 Vollzeitstellen**
Umsatz 2)	**3‘496 Mio. CHF (+24% zu Vorjahr)**
Jahresgewinn 2008 2) **Jahresgewinn 2007** 2)	**139 Mio. CHF (-39%) / EBITDA 471 Mio. CHF (+14%)** **227 Mio. CHF / EBITDA 413 Mio. CHF**
Kraftwerke (eigene, Beteiligungen) 1)	**> 40 Wasser, Kernenergie, Gas, Neue erneuerbare Energie**
Leitungen 1)	**20‘774 km (Alle Spannungsebenen)**
Transformatorstationen 1)	**5481**

Quelle:
1) Facts & Figures BKW 2007
2) Vorausinformation zu Jahresergebnis 2008

ihr partner für 1to1 energy

Agenda



1. Die BKW FMB Energie AG

2. Die Informatik (ICT) der BKW Gruppe

3. IT-Architektur-Entwicklung im Allgemeinen

4. Umsetzung bei der BKW FMB Energie AG

5. Beispiele und Konklusion

ihr partner für 1to1 energy

Die Information & Communication Technology (ICT) der BKW: Facts & Figures

BKW

Applikationen

- Stark ausgebaute SAP-Umgebung (Core, IS-U, CRM, BW) mit 1‘800 Nutzern
- Applikationen im Netzumfeld (Leitsysteme, Messdaten, etc.)
- Handelssystem
- E-Commerce-Lösung
- über 250 Fach-Applikationen

Infrastruktur

- teilweise eigene WAN-Infrastruktur
- 2 Rechenzentren
- 2‘500 Standard-Arbeitsplätze
- 470 Microsoft Server
- 150 Unix-Server
- 4‘500 Telefonendgeräte
- 180 TB Speichersysteme
- 400 Drucker/Kopierer/MFP
- > 4‘600 Bestellungen von Standardprodukten p.a.
- > 14‘500 Service Calls p.a.

ihr partner für 1to1 energy

Agenda

1. Die BKW FMB Energie AG

2. Die Informatik (ICT) der BKW Gruppe

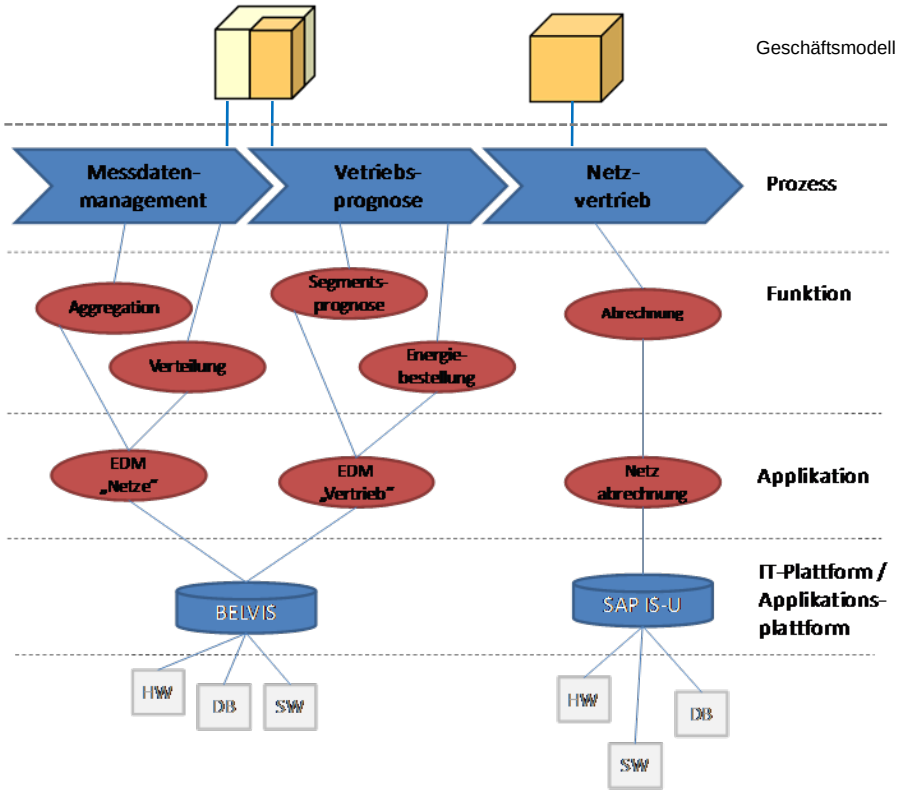
3. IT-Architektur-Entwicklung im Allgemeinen

4. Umsetzung bei der BKW FMB Energie AG

5. Beispiele aus der Praxis und Konklusion

ihr partner für 1to1 energy

Um was geht es?
IT-Architektur-Entwicklung



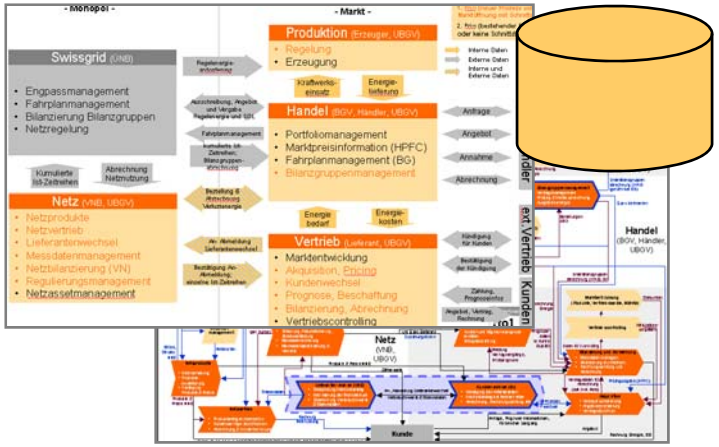
- *Dokumentation**
  - Welche Geschäftsprozesse werden durch welche Applikationen unterstützt?
- *Analyse*
  - Welches sind die Konsequenzen einer Änderung auf weitere Prozesse und Systeme?
- *Entscheidungsfindung und Planung*
  - Welche Applikationen sollen zukünftig genutzt werden?
  - Welche Massnahmen (Investitionen) zur Verbesserung der IT-Unterstützung sollen in den nächsten 6 - 24 Monate umgesetzt werden?

* Siehe Aier, S.; Riege C.; Winter, R. (2008): Unternehmensarchitektur – Literaturüberblick und Stand der Praxis. In: Wirtschaftsinformatik 50 (4), S. 292-303

Um was geht es?

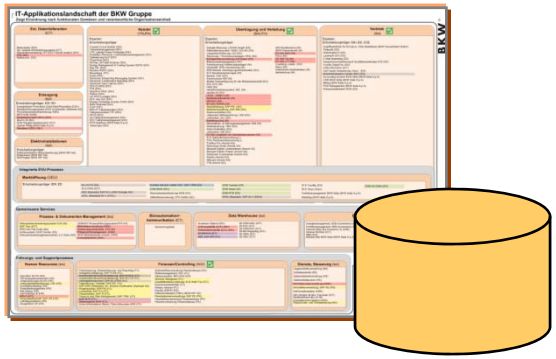
Geschäftsprozessmodelle sowie die Inventur der IT-Landschaft bilden die Ausgangslage für die IT-Architektur-Entwicklung

Betrachtung Top-Down:
- Geschäfts- und Prozessmodelle auf unterschiedlichen Ebenen



IT-Architektur-Entwicklung

Ansätze mit unterschiedlichen Werkzeugen (unterschiedlichen Schwerpunkte) oder spezifische Modellierungssprachen vorgeschlagen* (Adaptive EAM, planningIT, ARIS IT-Architect, Troux,…)
Ein Standard hat sich bisher nicht durchgesetzt.



Betrachtung Bottom-Up:
- Informationen über die IT-Landschaft (Applikationen, Schnittstellen und Technologie = Applikationsportfolio)

ihr partner für 1to1 energy

* Für eine ausführliche Liste siehe Matthes, F.; Buckl, S.; Leiter, J.; Schweda, C. M. (2008): Enterprise Architecture Management Tool Survey 2008

Erwartungen an die IT-Architektur-Entwicklung

Ein Reifegradmodell zur Einstufung der Situation im eigenen Unternehmen

Architekturdaten werden von IT-Bereichen genutzt

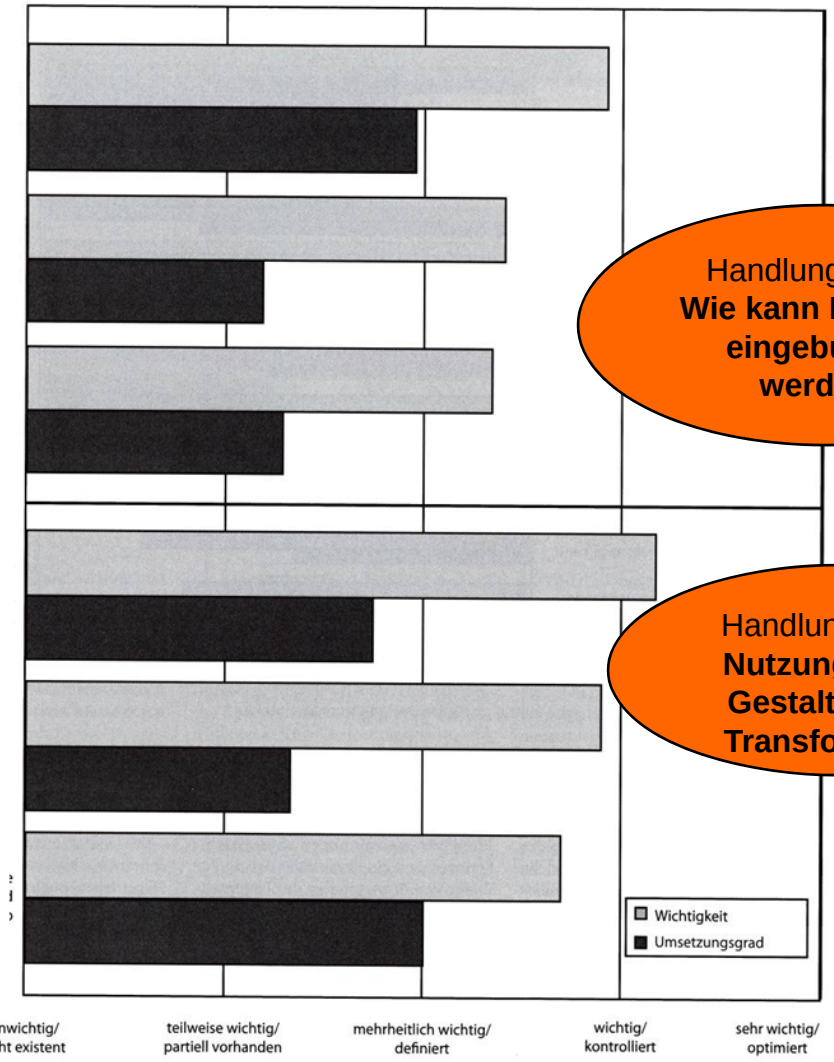
Architekturdaten werden von Fachbereichen genutzt

Architekturdaten werden von der Geschäftsleitung genutzt

Architekturmodelle bilden den Soll-Zustand der Architektur ab

Architekturmodelle bilden die Transformation vom Ist-Zustand zum Soll-Zustand der Architektur ab

Architekturmodelle bilden den Ist-Zustand der Architektur ab



Handlungsfeld 1:
Wie kann Business eingebunden werden?

Handlungsfeld 2:
Nutzung für die Gestaltung der Transformation

* Siehe Aier, Stephan; Riege Christian; Winter, Robert (2008): Unternehmensarchitektur – Literaturüberblick und Stand der Praxis. In: Wirtschaftsinformatik 50 (4), S. 292-303

Agenda

1. Die BKW FMB Energie AG

2. Die Informatik (ICT) der BKW Gruppe

3. IT-Architektur-Entwicklung im Allgemeinen

4. Umsetzung bei der BKW FMB Energie AG

5. Beispiele aus der Praxis und Konklusion

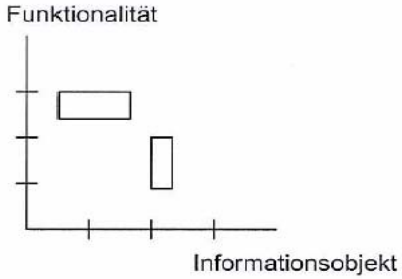
ihr partner für 1to1 energy

Wirkung erzielen mit der IT-Applikations-Architektur:
Erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Business

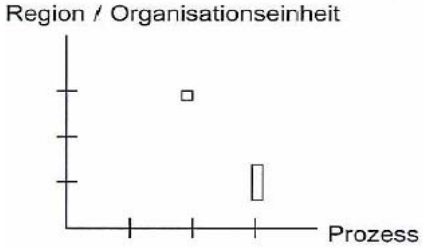
- Übersicht über die betriebenen Anwendungen und Schnittstellen (banal?)
- Vertretern aus den Business-Bereichen mit hoher Affinität zur IT formell und informell in die Entscheidungsprozesse miteinbeziehen
- Erarbeiten eines „Common Understanding“ über die IT-Architektur-Entwicklung als Ausgangslage
- Dokumentation der wichtiger Grundsätze in einem Konzept
- Nutzen an konkreten Anwendungsfällen im Top-Management „beweisen“, bevor etwas vom Business gefordert wird
- Diskussion der Grundsätze mit Entscheidungsträgern im Business
- formale Genehmigung über die IT/Business-Gremien
- Business-Bereiche befähigt und erste Domänen erfolgreich umgesetzt

Wirkung erzielen mit der IT-Applikations-Architektur:
Vom Business akzeptierte Darstellungsform ist wichtiger als Methodentreue

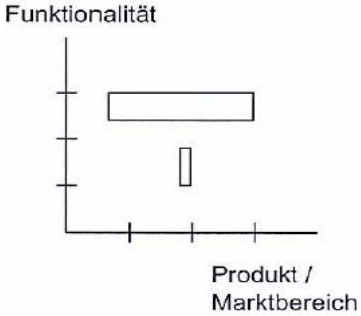
Geschäftsprozess / Funktionalität vs. Informationsobjekt (→ Datenredundanzen/Schnittstellen)

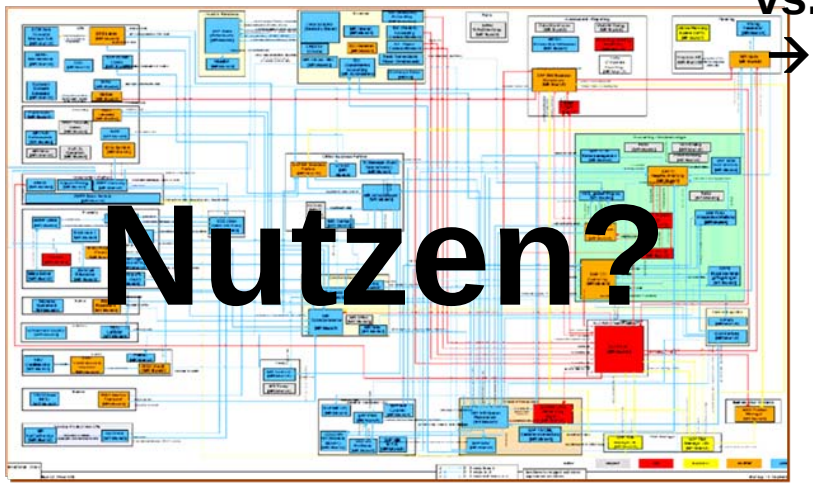


Geschäftsprozess / Funktionalität vs. Region / Org.einheit (→ Verantwortlichkeit)



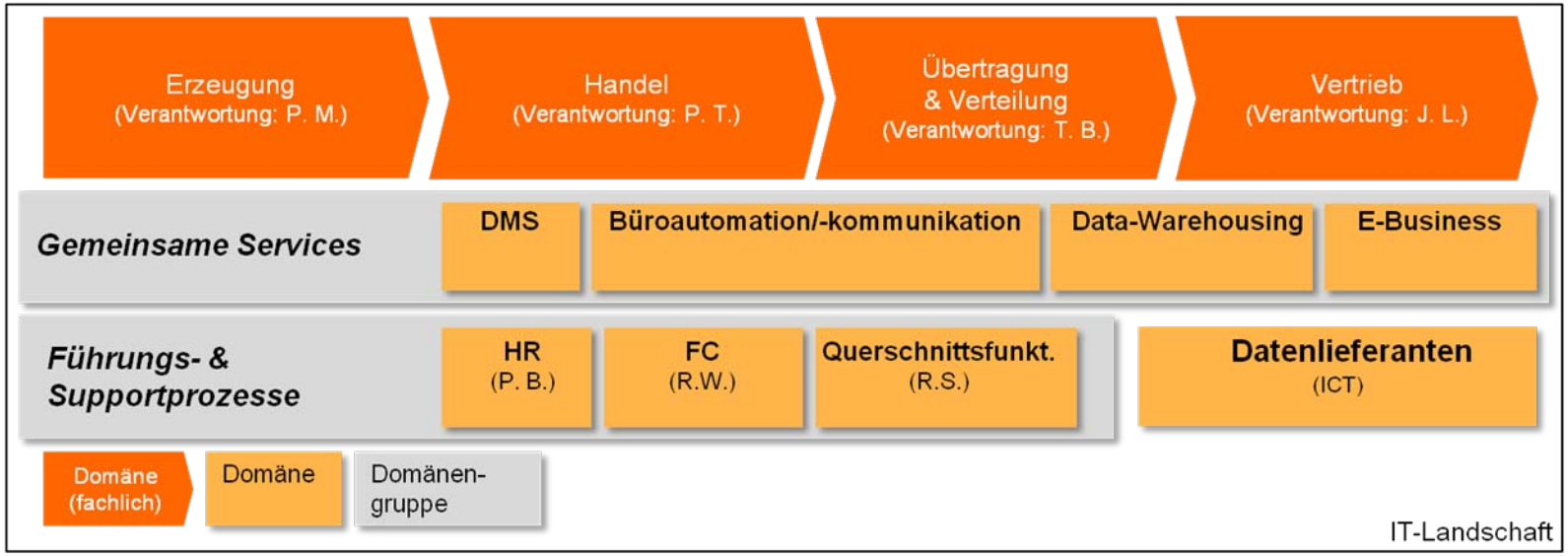
Prozessschritt / Funktionalität vs. Produkt / Marktbereich → Wiederverwendbarkeit)





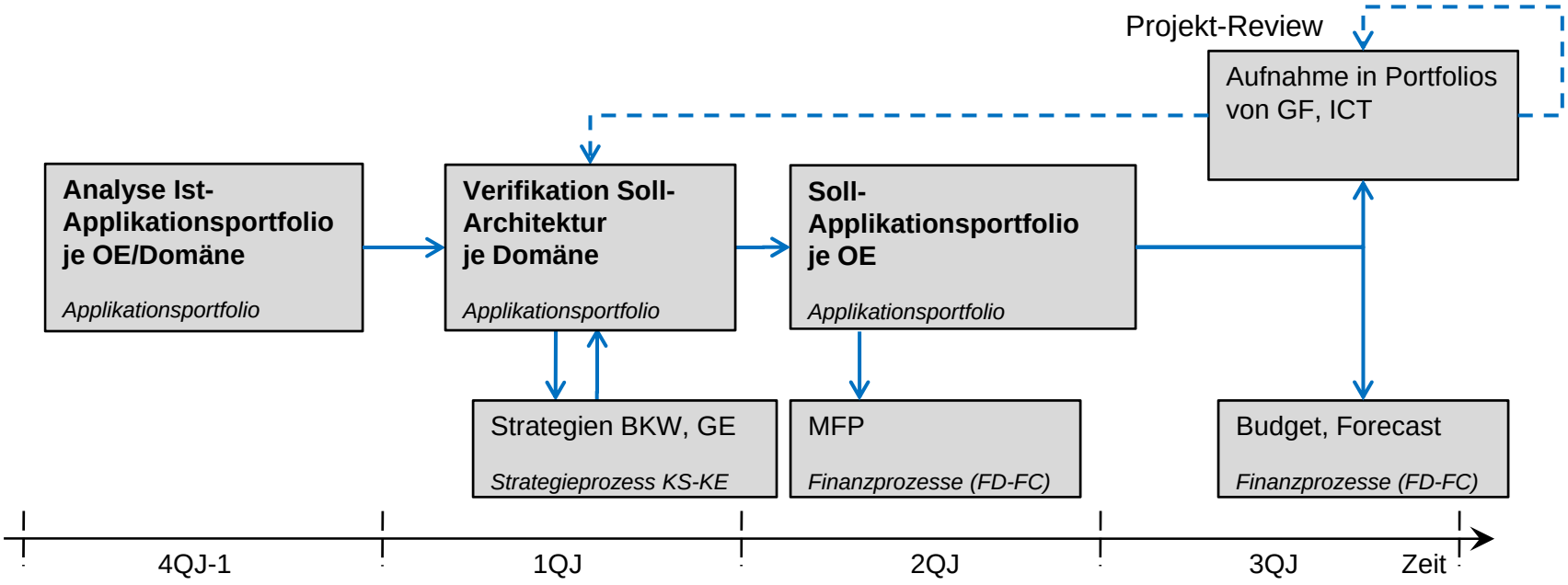
In Anlehnung an Schelp, J.; Winter, R.: Auf dem Weg zur Integration Factory, Physica-Verlag, 2004

Wirkung erzielen mit der IT-Applikations-Architektur:
Business für einzelne Domänen in die Verantwortung nehmen, Domänen orientieren sich am Geschäftsmodell



- Dauerhaft weil unabhängig von organisatorischen Änderungen und Basis für „Benchmarking“ da Vergleichbarkeit mit anderen EVU gegeben
- Domänengruppen: Planungen und Umsetzungen wird zentral koordiniert, wobei die Verantwortlichkeiten bei den Leitern der entsprechenden Gremien / Querschnittfunktionen liegen
- Die IT übernimmt die Rolle des Domänenverantwortlichen, wenn kein Verantwortlicher definiert ist und unterstützt die Domänenarchitekten bei der organisationsübergreifenden Abstimmung
- Der Aufwand der Domänenverantwortlichen wird von den entsprechenden Einheiten, Geschäftsbereichen getragen

Wirkung erzielen mit der IT-Applikations-Architektur:
Applikationsarchitektur ist integral in die finanziellen Führungsprozesse und das Projektportfolio eingebunden



- Verifikation Soll-Architekturen: jährliches Überprüfen und ggf. Aktualisieren der Bebauungspläne, ableiten wichtiger Handlungsfelder
- Soll-Architektur durchsetzen: Prüfung ob die Soll-Architektur im Rahmen von Projekten eingehalten wird (Review-Prozesse)
- Zusammenarbeit mit Strategieverantwortlichen, Controlling und IT-Service Manager sowie dem Projekt-Portfolio-Manager

Agenda

1. Die BKW FMB Energie AG

2. Die Informatik (ICT) der BKW Gruppe

3. IT-Architektur-Entwicklung im Allgemeinen

4. Umsetzung bei der BKW FMB Energie AG

5. Beispiele aus der Praxis und Konklusion

ihr partner für 1to1 energy

Anwendungsbeispiel

Bebauungsplan im Rahmen der Umsetzung der Anforderungen aus der Marktöffnung

Ausgangslage

- Umsetzung der Anforderungen für die „Marktöffnung“ erfordert umfangreiche Anpassung der IT-Landschaft (Domänenübergreifend)

Nutzen Bebauungsplan

- Lücken in der Abdeckung sowie Bedarf zum Rückbau von Applikationen frühzeitig erkannt
- Umsetzung der Soll-Architektur mit geringer Anzahl neuer Systeme und Nutzung bestehender Applikationen
- Schwerpunkte in Projekten frühzeitig richtig gesetzt da Abhängigkeiten im Voraus geklärt werden konnten

ihr partner für 1to1 energy

Anwendungsbeispiel

Bebauungsplan im Rahmen Umsetzung der HR-Strategie

Ausgangslage

- Unklare Ausgangslage zur Umsetzung der Anforderungen aus neuer HR-Strategie (Domäne „HR“)

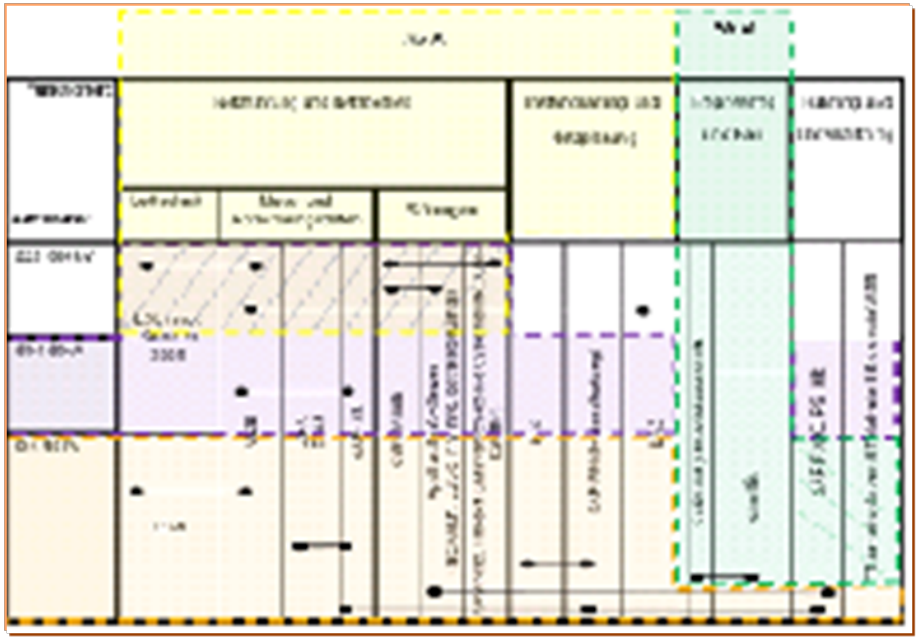
Nutzen Bebauungsplan

- Potentielle Redundanzen bezüglich Daten und Funktionen frühzeitig bereinigt
- Vorentscheide bezüglich den zu beschaffenden Systemen herbeigeführt
- Umsetzungsplanung aus Soll-Architektur abgeleitet (diverse Projekte über eine Dauer von 36 Monaten)

ihr partner für 1to1 energy

Anwendungsbeispiel

Bebauungsplan im Rahmen einer geplanten Kooperation



Ausgangslage

- Bereich prüft Ausgliederung von Teilen des Business (innerhalb einer Domäne)

Nutzen Bebauungsplan

- Von der Ausgliederung betroffenen Applikationen und Schnittstellen konnten rasch ermittelt werden
- Finanzielle Konsequenzen der Ausgliederung als Basis für den Businessplan ohne umfangreiche Studie abgeschätzt

BKW®
ihr partner für 1to1 energy

Erwartungen an die IT-Architektur-Entwicklung
Fortschritte der BKW FMB Energie AG

Entwicklung bei der BKW FMB Energie AG

Architekturdaten werden von IT-Bereichen genutzt ++

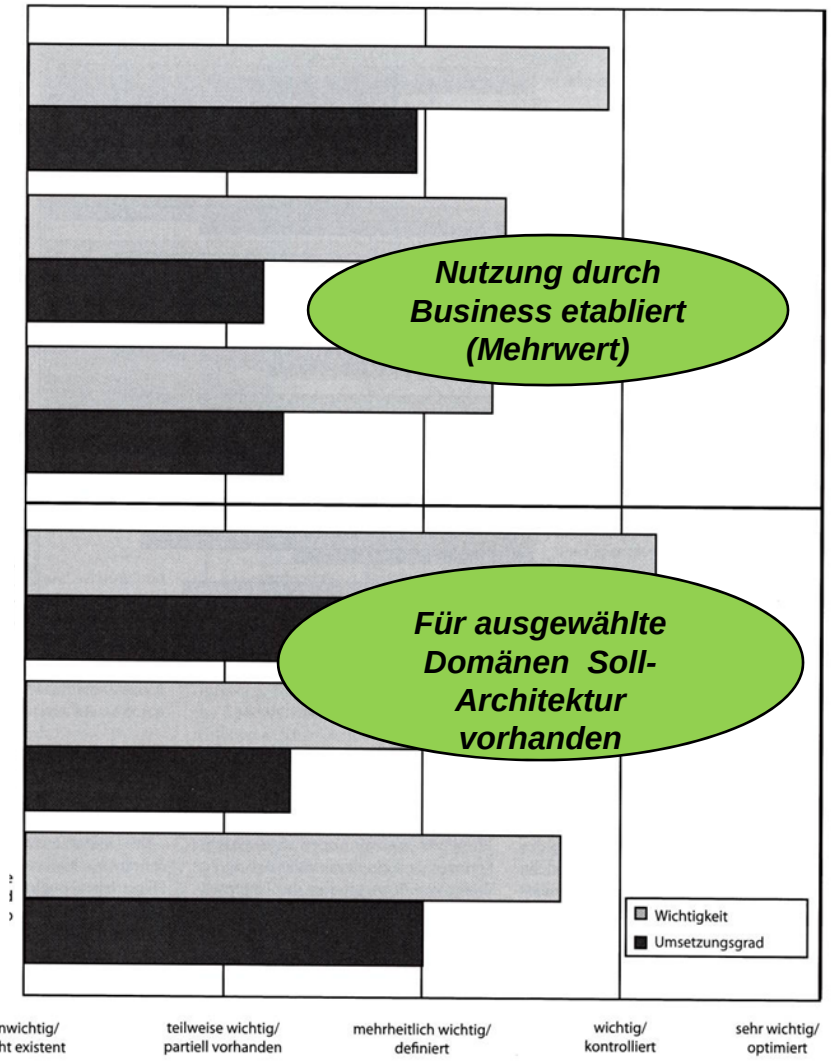
Architekturdaten werden von Fachbereichen genutzt ++

Architekturdaten werden von der Geschäftsleitung genutzt +

Architekturmodelle bilden den Soll-Zustand der Architektur ab +

Architekturmodelle bilden die Transformation vom Ist-Zustand zum Soll-Zustand der Architektur ab +

Architekturmodelle bilden den Ist-Zustand der Architektur ab ++



* Siehe Aier, Stephan; Riege Christian; Winter, Robert (2008): Unternehmensarchitektur – Literaturüberblick und Stand der Praxis. In: Wirtschaftsinformatik 50 (4), S. 292-303

Zusammenfassung

Mit diesen Punkten erfolgreichen IT-Architekturmanagement

1. **Bebauungspläne als Mittel zum Zweck nutzen, Arbeit der Architekten in wichtige Business Projekte integrieren und im Bereich aktuelle Fragestellungen aufgreifen**
2. **Methodik auf unterschiedliche Reifegrade der Businessbereiche im Prozessmanagement ausrichten (z.B. Prozessdokumentation für ISO-Zertifizierung verwenden)**
3. **Vollständigkeit und Qualität der Information im Applikationsportfolio kann durch Zusammenarbeit mit Businessvertretern ohne grossen Mehraufwand verbessert werden**
4. **Enge Zusammenarbeit mit Business Engineering und Controlling sowie IT-Service Management aufbauen um Businessinformationen und Finanzdaten nutzen zu können**
5. **Methodik und Werkzeuge standardisieren sobald die unterschiedlichen Bedürfnisse an das IT-Architekturmanagement umfassend abgeschätzt werden können**

BKW®
ihr partner für 1to1 energy

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Christian Beyeler
Leiter ICT-Architecture

BKW FMB Energie AG

Information & Communication Technology (ICT)
Viktoriaplatz 2
3000 Bern 25